

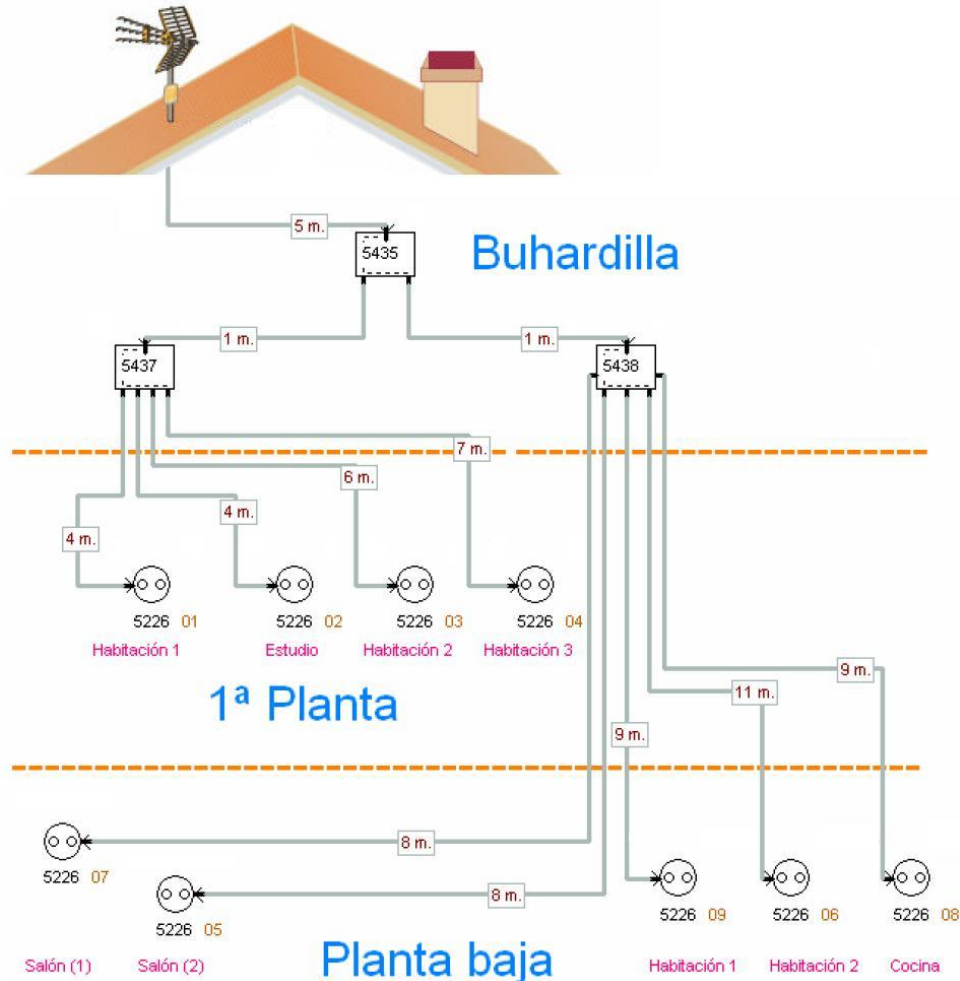
Realización de proyectos de infraestructura común de telecomunicación (ICT)

Caso Práctico Temas 1 y 2

En una vivienda unifamiliar se utiliza el amplificador de mástil Televés 5356 que tiene 40 dB de ganancia en toda la banda de TV y presenta un factor de ruido de 4 dB. Supondremos que la temperatura de ruido a la salida de la antena es de 50 °K y que el nivel de señal en ese mismo punto es de 80 dBμV (impedancia de referencia 75 Ω). Además, sabemos que la antena está unida al amplificador por 1 m de cable T-100 (suponer 0.154 dB de atenuación por metro) a temperatura física 300 °K.

A) Dibujad un esquema del sistema y calculad la relación señal a ruido a la salida del amplificador. Datos: ancho de banda: 8 MHz, constante de Boltzman: $1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{W}}{\text{°K Hz}}$, temperatura de referencia (T_0): 290 °K.

B) Después del amplificador tenemos la instalación de la figura, donde el cable vuelve a ser televés T-100 a 300 °K:



Sabemos que las “cajas” (5435, 5437 y 5438) son repartidores, esto es: dispositivos que consiguen crear dos (o más) copias de la señal de entrada idénticas en información pero atenuadas.

Determinad:

1. ¿Cuál será la toma de la casa con peor señal?,
2. ¿Cuál es el valor de relación SNR en ella?
3. ¿Cuál es la respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red (en la peor toma)?
4. ¿Cuál será la relación señal/intermodulación (banda V/U) si consideramos que el amplificador tiene un nivel de salida máximo $S_{max}=114 \text{ dB}\mu\text{V}$ ($S/I=35\text{dB}$) y deseamos que en la toma de usuario se disponga de un nivel de señal de 55dBμV? Nota: suponemos que se amplifican 12 canales

Características de los equipos:

REPARTIDORES

Tipo	5435	5437	5438
Banda	15-2150 MHz	15-2150 MHz	15-2150 MHz
Nº salidas	2	4	6
Perdidas de distribución (V/U) 47-862MHz	4,5±0,25	7,5±0,25	8,5±0,25
Pérdidas de distribución FI 950-2150 MHz	4,5±0,25	7,5±0,25	8,5±0,25

TOMA DE USUARIO

Tipo	5226
Banda	15-2150 MHz
Nº salidas	2
Perdidas de distribución (V/U) 47-862MHz	0,6±0,10
Pérdidas de distribución FI 950-2150 MHz	0,6±0,10

CABLE COAXIAL

Tipo	T-100
Atenuación a 47MHz	4dB/100m
Atenuación a 862 MHz	15,4dB/100m
Atenuación a 950 MHz	20 dB/100m
Atenuación a 2150 MHz	30 dB/100m